

LABORATORIO 4: INTEGRACIÓN DEL ASISTENTE INTELIGENTE CON GOOGLE WORKSPACE Y UN MODELO DE IA LOCAL



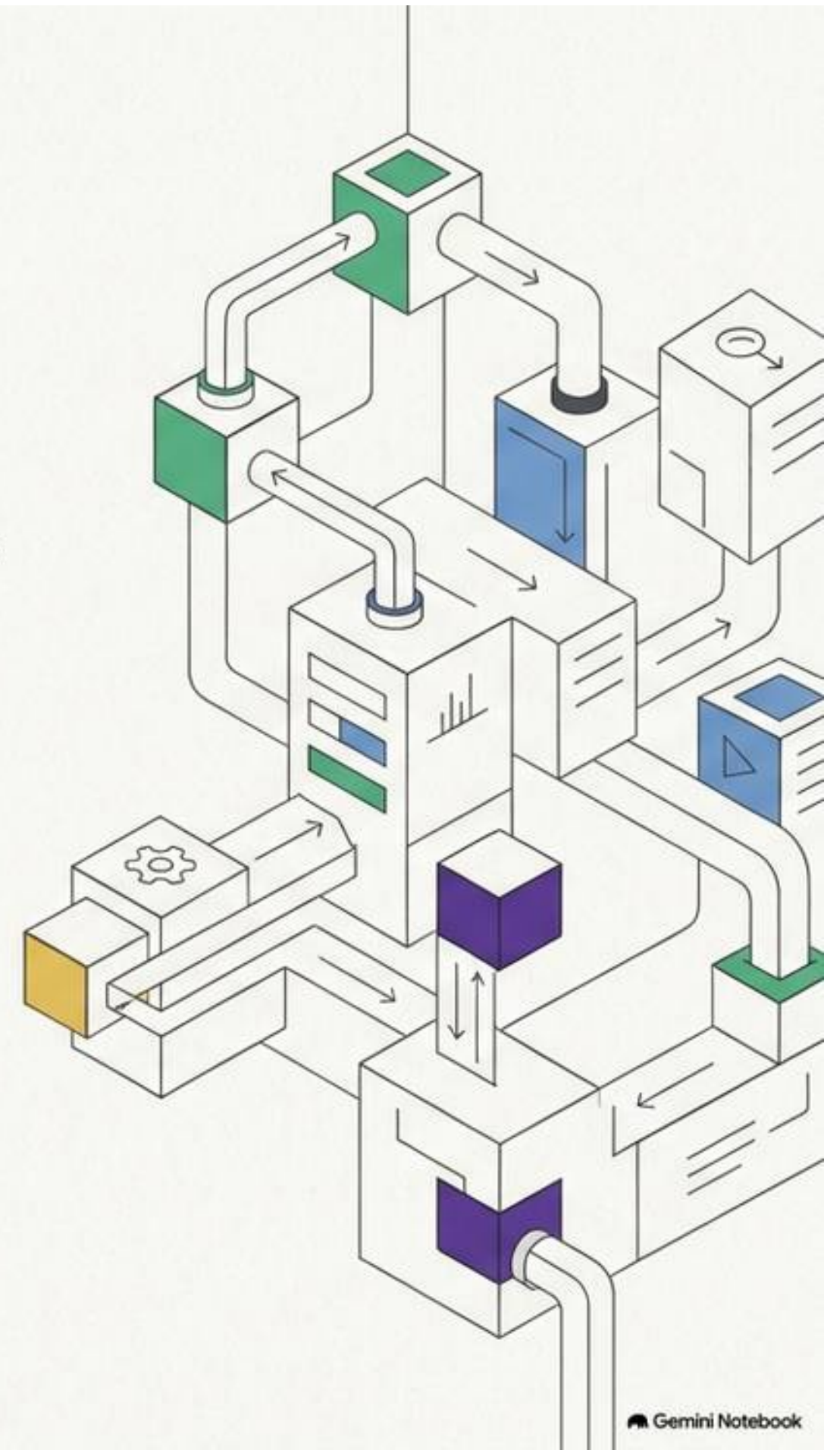
DURACIÓN:
100 MINUTOS



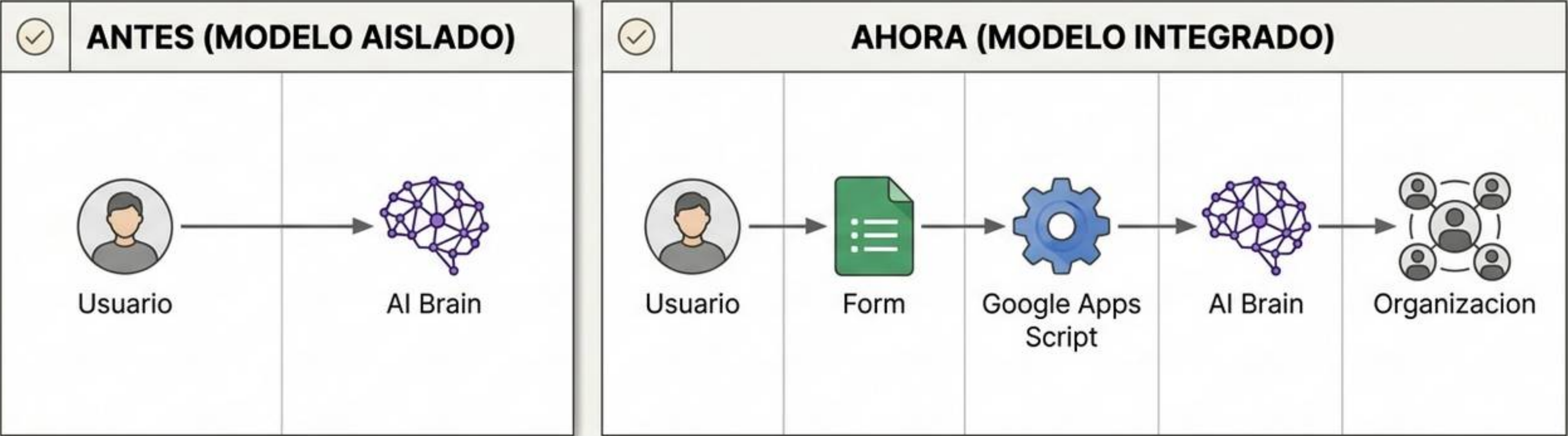
CAPÍTULO:
4. INTEGRACIÓN CON
HERRAMIENTAS DE
PRODUCTIVIDAD



ENTREGABLE:
DOCUMENTO 4.
INTEGRACIÓN DEL
ASISTENTE CON UN
PROCESO DIGITAL



LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA



	Objetivo Principal: Integrar un asistente inteligente en un proceso digital mediante Google Workspace, sin alterar la infraestructura existente.
---	---

	ERROR FRECUENTE: El objetivo NO es aprender programación ni la sintaxis de Google Apps Script. El objetivo es comprender el recorrido de la información. Apps Script solo coordina; la IA piensa.
---	---

LISTA DE VERIFICACIÓN: PUNTO DE PARTIDA

Confirme que dispone de los siguientes elementos antes de iniciar el flujo.

ENTORNO LOCAL (SOFTWARE)

- ☒ Ollama operativo
- ☒ Entorno Python instalado
- ☒ Archivo puente_local.py disponible

ECOSISTEMA NUBE (GOOGLE)

- ☒ Cuenta Google activa
- ☒ Acceso a Forms, Sheets y Gmail
- ☒ Google Apps Script / Web App habilitado

INSUMOS DEL PROYECTO

- ☒ Documento 3 (Validación y optimización) completado
- ☒ Prompt optimizado listo para usar



CONSEJO DEL INSTRUCTOR: No escribiremos código desde cero. Verificaremos configuraciones y entenderemos la arquitectura.

ARQUITECTURA FUNCIONAL: EL RECORRIDO DE LA INFORMACIÓN



IMPORTANTE: No memorice el código, comprenda este flujo. La lógica de esta arquitectura (Entrada → Registro → Puente → IA → Salida) es universal y aplicable a cualquier ecosistema.



FASE 1: PUNTO DE ENTRADA (CAPTURA DE DATOS)

⚙️ ACCIÓN: CONSTRUIR FORMULARIO

Crear un Google Form para capturar solicitudes de los usuarios.

- Campos requeridos:
 - Nombre del solicitante
 - Correo electrónico
 - Descripción de la solicitud
 - Prioridad (**Alta** / Media / Baja)

✅ CHECKPOINT: VERIFICAR ALMACENAMIENTO

Generar una respuesta de prueba en el formulario.

Confirmar que los datos ingresan estructurados a la hoja de cálculo generada (Google Sheets).

📸 **EVIDENCIA:** Tomar captura de pantalla del Form y Sheets para el Documento 4.



FASE 2: EJECUCIÓN DEL FLUJO DE INTEGRACIÓN

⚙️ ACCIÓN: Ejecutar Puente Local

- Verificar que el Web App de Apps Script esté implementado.
- Ejecutar el archivo puente_local.py en la terminal (consultar Manual Técnico).

✅ CHECKPOINT: Verificar Procesamiento

- El script local detecta las solicitudes pendientes.
- La IA procesa y actualiza el estado en Google Sheets.
- El usuario recibe la respuesta final vía Gmail.

📸 **EVIDENCIA:** Captura de terminal y resultado final.



ERROR FRECUENTE: Si el flujo falla, NO modifique el código inmediatamente. Verifique primero la captura de datos y la hoja de origen (Sheets).

ANÁLISIS DEL FLUJO IMPLEMENTADO

Evaluación crítica de la solución desarrollada e identificación de mejoras.



¿Qué etapa del proceso consume actualmente más tiempo humano?



¿Qué sucedería si ingresaran 100 solicitudes diarias bajo este modelo automatizado?

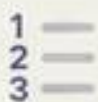


¿Qué información adicional enriquecería el resultado de la IA?

CONCLUSIÓN CENTRAL: La automatización resulta verdaderamente útil cuando simplifica tareas repetitivas reales, permitiendo a las personas concentrarse en decisiones de alto valor.

MATRIZ DE ADAPTABILIDAD

El código es un ejemplo; el patrón de integración es universal.

CONTEXTO	PUNTO DE ENTRADA (CAPTURA)	ANÁLISIS IA Y SALIDA
 Educación	 Forms: Registro de perfil y dificultades del alumno.	 IA: Sugerencia de tutorías personalizadas. → 
 Salud	 Forms: Ingreso de síntomas iniciales.	 IA: Pre-triaje y priorización de atención. → 
 SU PROYECTO INTEGRADOR	 (Defina su punto de captura)	 (Defina la salida de valor)

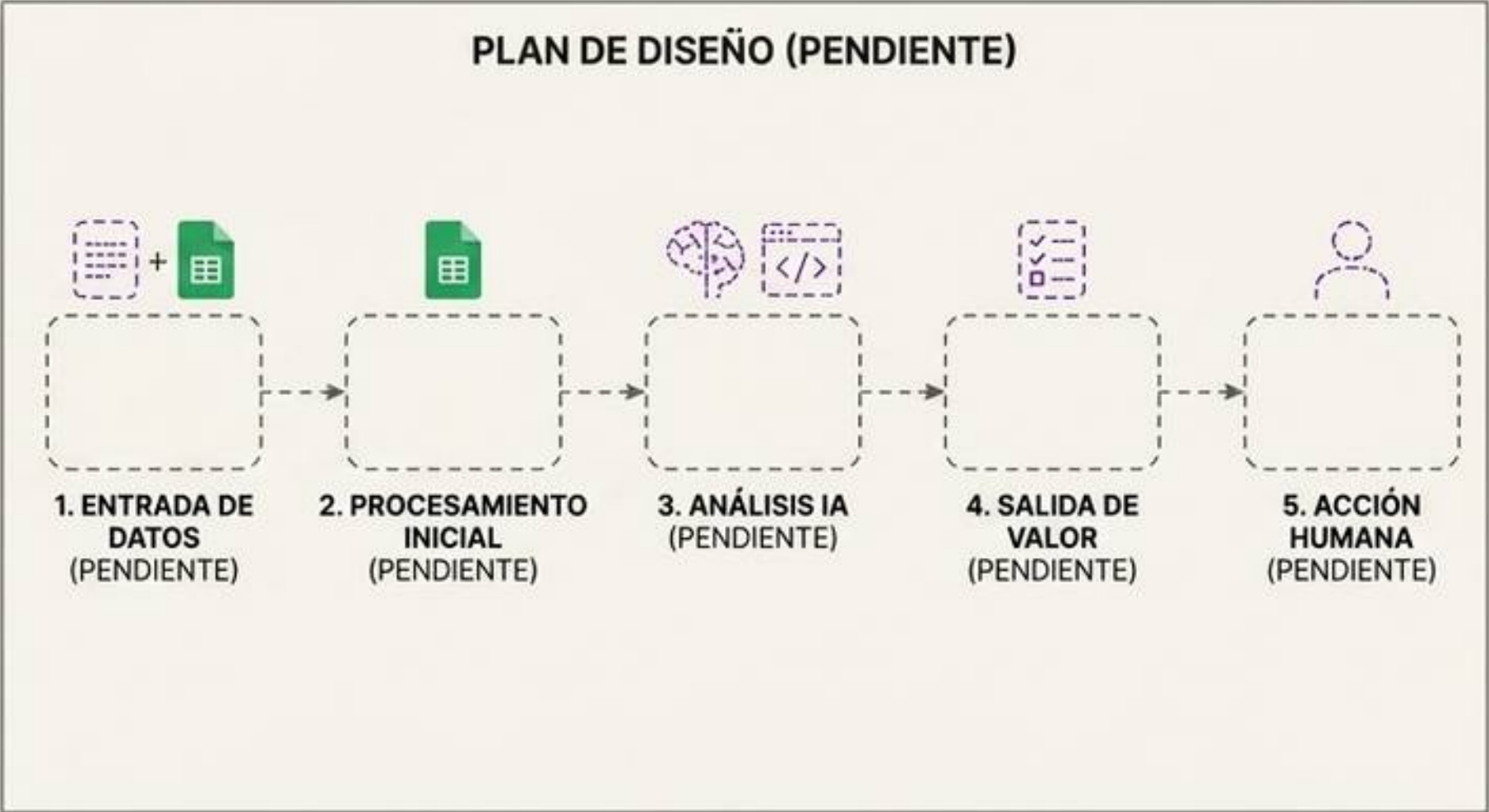
Ahora aplicará este ecosistema tecnológico a su propio problema
(Basado en los Documentos 1 y 2).



PROYECTO INTEGRADOR: DISEÑO DEL FLUJO PROPIO

Planifique y estructure la integración de su asistente de IA personal en su proceso organizativo.

☐	1. Identificar el punto de integración Revise su Documento 1. ¿En qué etapa exacta del proceso la Inteligencia Artificial aportará valor verificable?
☐	2. Definir los roles de información ¿Qué datos entran? ¿Qué analiza el asistente? ¿Quién recibe la salida?
☐	3. Seleccionar componentes Mapee su proceso organizativo a Forms, Sheets, Apps Script y Ollama.





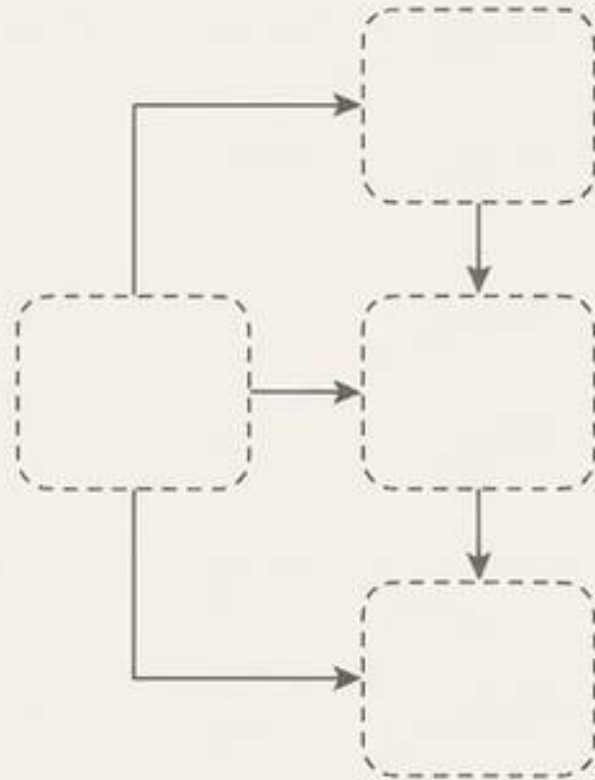
CONSEJO DEL INSTRUCTOR: Soluciones simples son soluciones robustas. NO intente automatizar todo el proceso. Seleccione una única actividad clara para integrar al asistente.

IMPLEMENTACIÓN Y USO RESPONSABLE

⚙️ IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Implemente utilizando el flujo guiado como referencia.

- ✓ Captura de datos OK
- ✓ Comunicación con IA OK
- ✓ Flujo operativo OK

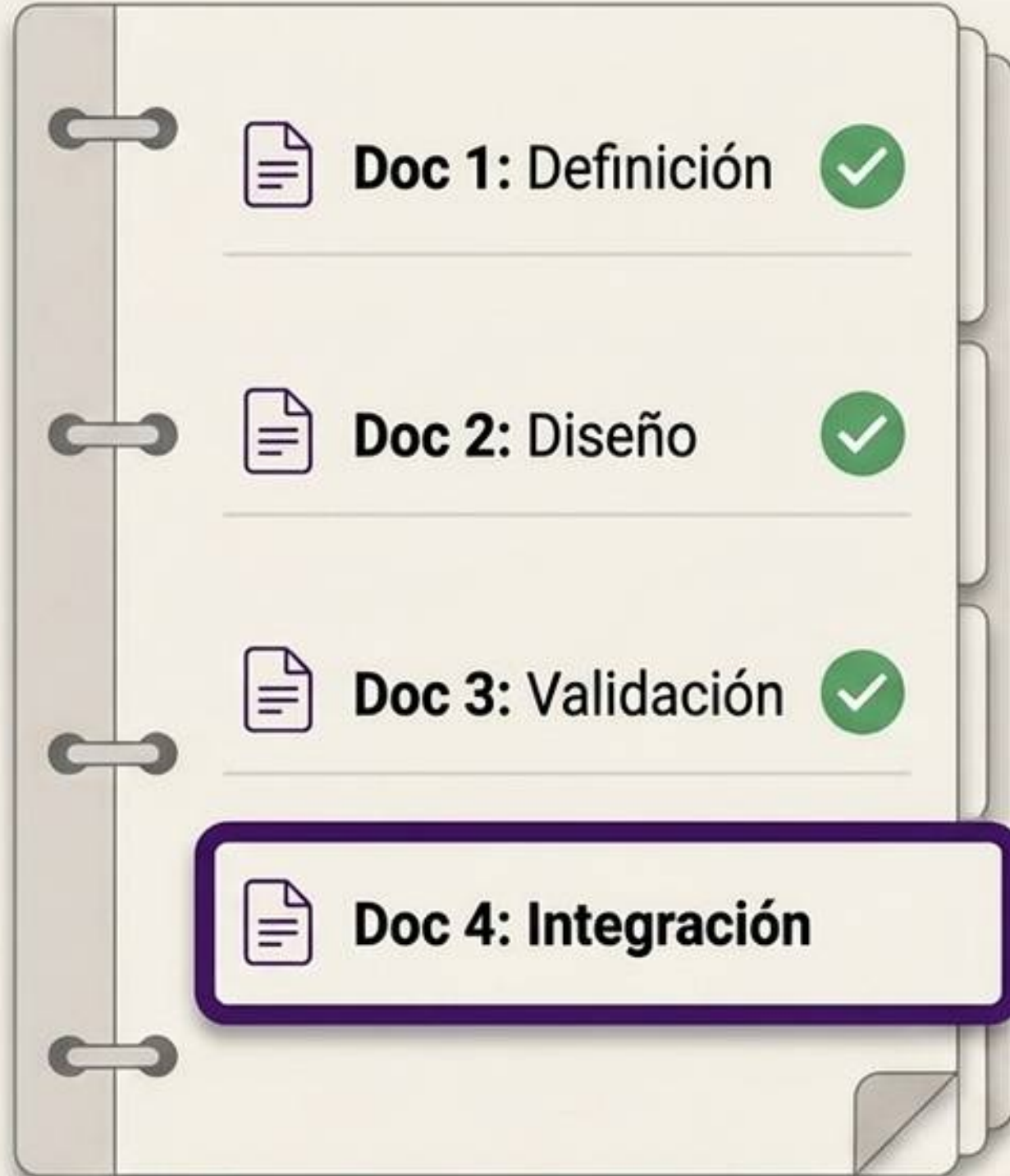


🛡️ SUPERVISIÓN RESPONSABLE

- 🛡️ ¿Qué datos (personales/sensibles) NO deben enviarse al modelo automáticamente?
- 👁️ ¿Qué tipo de respuestas requieren revisión humana de calidad antes de utilizarse?
- 🔒 ¿Qué medidas protegen la privacidad de los usuarios finales en este flujo?

REGLA DE ORO: Automatizar un proceso no elimina la responsabilidad humana sobre el mismo. La IA es un apoyo, no un reemplazo de la decisión final.

PRODUCTO ESPERADO: PORTAFOLIO DEL PROYECTO

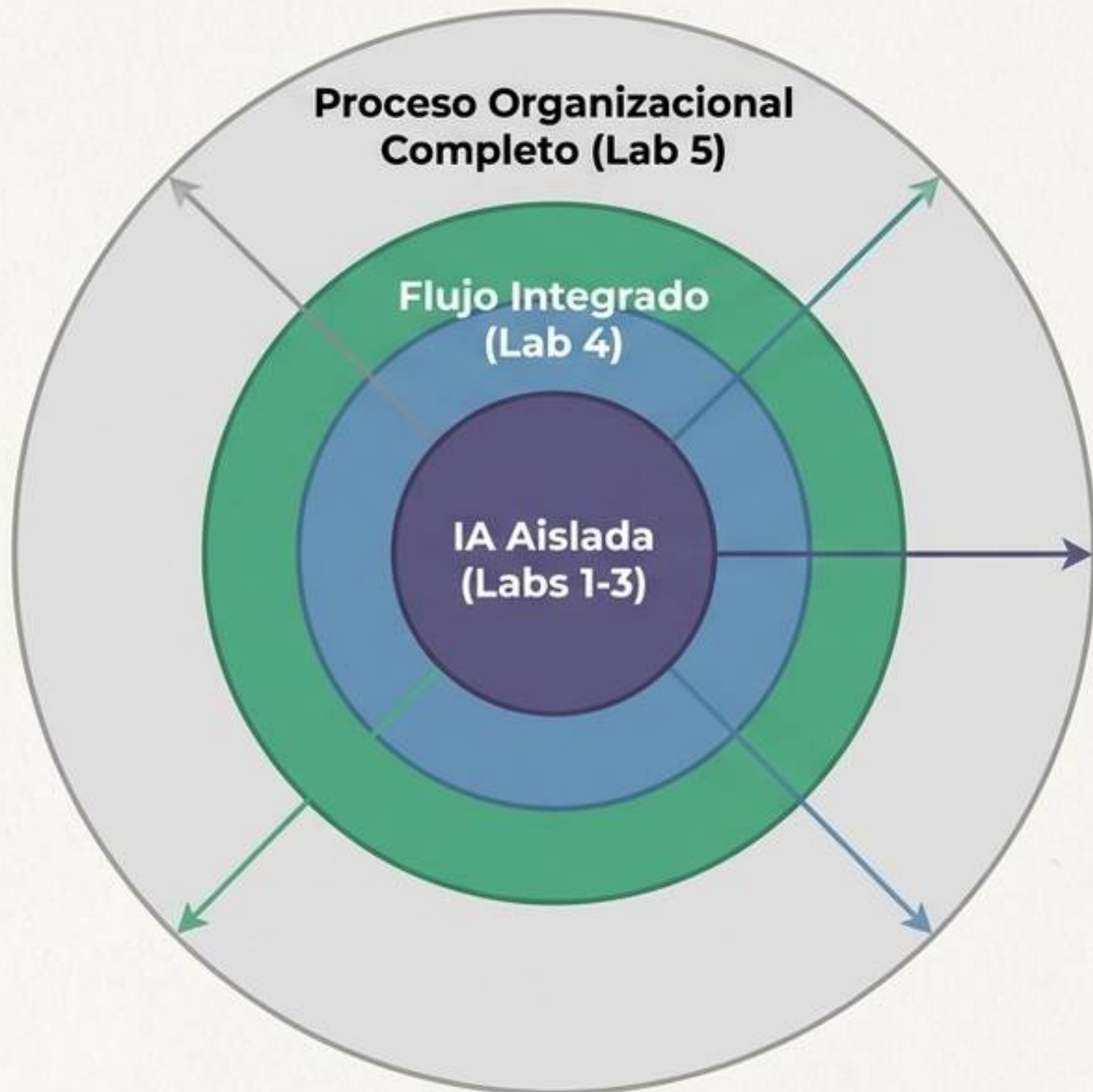


ENTREGABLE: DOCUMENTO 4. INTEGRACIÓN DEL ASISTENTE CON UN PROCESO DIGITAL

Contenido mínimo requerido:

- ✓ Descripción del proceso y el punto exacto de integración.
- ✓ Esquema visual de la arquitectura (el flujo diseñado).
- ✓ Justificación de las herramientas utilizadas.
- ✓ Capturas de pantalla como evidencia del funcionamiento (Forms, Sheets, Terminal, Salida).
- ✓ Dificultades encontradas y propuestas de mejora.

CIERRE Y PRÓXIMOS PASOS



El Gran Aprendizaje:

El verdadero valor de un modelo de IA surge cuando participa activamente en un flujo de trabajo transparente, no cuando opera como un ente aislado.

Próximo Paso (Laboratorio 5):

Pasar de la integración técnica al análisis del impacto en la organización completa (entradas, salidas, actores, indicadores).



TAREA DE OBSERVACIÓN:

Antes del próximo laboratorio, observe un proceso real en su organización. ¿Dónde inicia? ¿Qué tareas son repetitivas? ¿Dónde aportaría valor una IA?